



RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ETUDE

SmartInvoice Pro

SI-PRO



RÉALISÉ PAR :
Soulayman Elkharraz
Omar Ameziane

ENCADRÉ PAR :
M. AZZEGOUAR KARIM



REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce projet de fin d'études.

Nos sincères remerciements s'adressent tout particulièrement à Monsieur **AZZEGOUAR Karim**, notre encadrant pédagogique, pour son accompagnement précieux, ses conseils avisés et son suivi tout au long de la conception et de la réalisation de la plateforme SmartInvoice Pro.

Nous remercions également la direction de **l'OFPPT ISMONTIC** de Tanger, ainsi que l'ensemble des formateurs, pour la qualité de l'enseignement dispensé, leur disponibilité et leur engagement à nous transmettre leur savoir avec passion durant notre formation.

Un grand merci à nos amis pour leur soutien moral, leur entraide et leurs encouragements constants tout au long de cette aventure technique.

Enfin, nous exprimons toute notre reconnaissance à nos familles, et plus particulièrement à nos parents, pour leur amour inconditionnel, leur patience et leurs prières, qui ont été pour nous une source inestimable de motivation. Ce projet est avant tout le fruit de leurs sacrifices.



SOMMAIRE

LISTE DES ACRONYMES	4
INTRODUCTION GÉNÉRALE	5
Chapitre 1 : Cahier des Charges	6
1.1. Contexte du Projet	6
1.2. Objectifs du Projet	6
1.3. Identification des Acteurs	6
1.4. Besoins Fonctionnels	7
1.5. Besoins Non-Fonctionnels	7
CHAPITRE 2 : ANALYSE ET CONCEPTION	8
2.1. Méthodologie et Choix du Langage UML	8
2.2. Diagramme des Cas d'Utilisation	8
2.3. Diagramme de Séquence : Processus de création d'une facture	9
2.4. Diagramme de Classes	9
2.5. Modèle Logique de Données (MLD)	11
CHAPITRE 3 : ARCHITECTURE ET CHOIX TECHNIQUES	12
3.1. Architecture du Système	12
3.2. Technologies Back-end	12
3.3. Technologies Front-end	12
3.4. Outils et Environnement de Travail	13
CHAPITRE 4 : RÉALISATION ET DÉFIS TECHNIQUES	14
4.1. Présentation des Interfaces et Modèle Économique	14
CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES	22
PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION	23
ANNEXES : RESSOURCES DU PROJET	24



LISTE DES ACRONYMES

- ❖ API : Application Programming Interface (Interface de Programmation d'Application)
- ❖ B2B : Business to Business (Commerce interentreprises)
- ❖ CRM : Customer Relationship Management (Gestion de la Relation Client)
- ❖ ICE : Identifiant Commun de l'Entreprise
- ❖ MVC : Model-View-Controller (Modèle-Vue-Contrôleur)
- ❖ SaaS : Software as a Service (Logiciel en tant que Service)
- ❖ SPA : Single Page Application (Application Web Monopage)
- ❖ UI / UX : User Interface / User Experience (Interface Utilisateur / Expérience Utilisateur)
- ❖ WYSIWYG : What You See Is What You Get (Ce que vous voyez est ce que vous obtenez)



INTRODUCTION GÉNÉRALE

À l'ère de la transformation digitale, la dématérialisation des processus administratifs est devenue indispensable. Au Maroc, de nombreuses PME et auto-entrepreneurs gèrent encore leur facturation manuellement via des tableurs. Cette méthode chronophage entraîne des difficultés de suivi, des erreurs de calcul de la TVA et l'oubli de mentions légales obligatoires (ICE, Patente), compromettant la validité juridique des documents.

C'est pour répondre à cette problématique concrète que nous avons conçu et développé **SmartInvoice Pro (SI-PRO)**.

SI-PRO est une plateforme SaaS B2B offrant une gestion complète et automatisée du cycle de facturation. Conçue autour d'un modèle Freemium, l'application permet de générer des factures conformes à la législation marocaine, gérer un portefeuille client et exporter des documents PDF en temps réel. Pour garantir des performances optimales, la plateforme repose sur une architecture découplée, séparant rigoureusement le front-end interactif du back-end transactionnel.

Afin d'exposer notre démarche d'ingénierie, ce rapport s'articule autour de quatre chapitres :

- **Chapitre 1** : Analyse du contexte et élaboration du cahier des charges (besoins fonctionnels et techniques).
- **Chapitre 2** : Modélisation et conception de l'architecture du système en s'appuyant sur le langage UML.
- **Chapitre 3** : Présentation de l'architecture logicielle retenue et justification des choix technologiques.
- **Chapitre 4** : Mise en évidence des interfaces réalisées et des solutions apportées aux défis d'ingénierie.



Chapitre 1 : Cahier des Charges

1.1. Contexte du Projet

La facturation est le cœur financier de toute entreprise. Pour de nombreux freelances et PME au Maroc, ce processus repose encore sur des outils inadaptés (Word, Excel) entraînant une perte de temps, des erreurs de calcul (notamment sur la TVA) et un manque de suivi professionnel. SmartInvoice Pro (SI-PRO) est né de la volonté de standardiser et d'automatiser ce flux à travers une plateforme SaaS accessible, sécurisée et conforme aux normes marocaines.

1.2. Objectifs du Projet

L'objectif principal est de développer une plateforme B2B robuste permettant de :

- Dématérialiser l'édition et la gestion des factures.
- Garantir l'inclusion automatique des mentions légales obligatoires au Maroc (ICE, RC, IF, Patente).
- Implémenter un modèle économique "Freemium" avec des quotas stricts pour encourager la conversion vers des abonnements payants.
- Offrir une interface utilisateur (UI) ultra-moderne avec une prévisualisation en temps réel (WYSIWYG).

1.3. Identification des Acteurs

Le système interagit avec trois acteurs principaux :

- Utilisateur Gratuit (Plan Discovery) : Un utilisateur authentifié ayant accès aux fonctionnalités de base, soumis à des quotas stricts (limité à 3 factures et 3 emails par période de 24 heures). Les documents générés portent un filigrane SI-PRO.



- Utilisateur Premium (Plan SI-PRO) : Un abonné bénéficiant d'un accès illimité, de la suppression du filigrane sur les PDF générés, et d'un accès aux statistiques financières avancées.
- Administrateur : Responsable de la gestion globale de la plateforme, de la supervision des utilisateurs et des abonnements.

1.4. Besoins Fonctionnels

Pour répondre aux objectifs fixés, le système doit assurer les fonctionnalités suivantes :

- Gestion des Utilisateurs : Inscription, authentification sécurisée et gestion des profils (informations légales de l'entreprise).
- Gestion des Clients (CRM) : Création, modification et suivi d'un répertoire de clients illimité.
- Moteur de Facturation : Création de factures avec calcul dynamique de la TVA (multitax ou exonération), ajout d'articles, et prévisualisation en direct.
- Génération PDF : Conversion instantanée des données de la facture en un document PDF professionnel et téléchargeable.
- Dispatching par Email : Envoi direct des factures aux clients via un service SMTP intégré au système.
- Gestion des Abonnements : Mécanisme de blocage (Middleware) limitant les actions des utilisateurs gratuits et débloquent les avantages pour les utilisateurs Pro.

1.5. Besoins Non-Fonctionnels

- Ergonomie et Design : L'interface doit être intuitive, moderne (mode sombre) et réactive, offrant une expérience fluide sans rechargement de page.
- Sécurité : Protection des routes API, sécurisation des mots de passe, et isolation stricte des données financières entre les locataires (multi-tenancy).
- Fiabilité : Le moteur de rendu PDF doit générer des documents de manière consistante, sans altération de la mise en page.

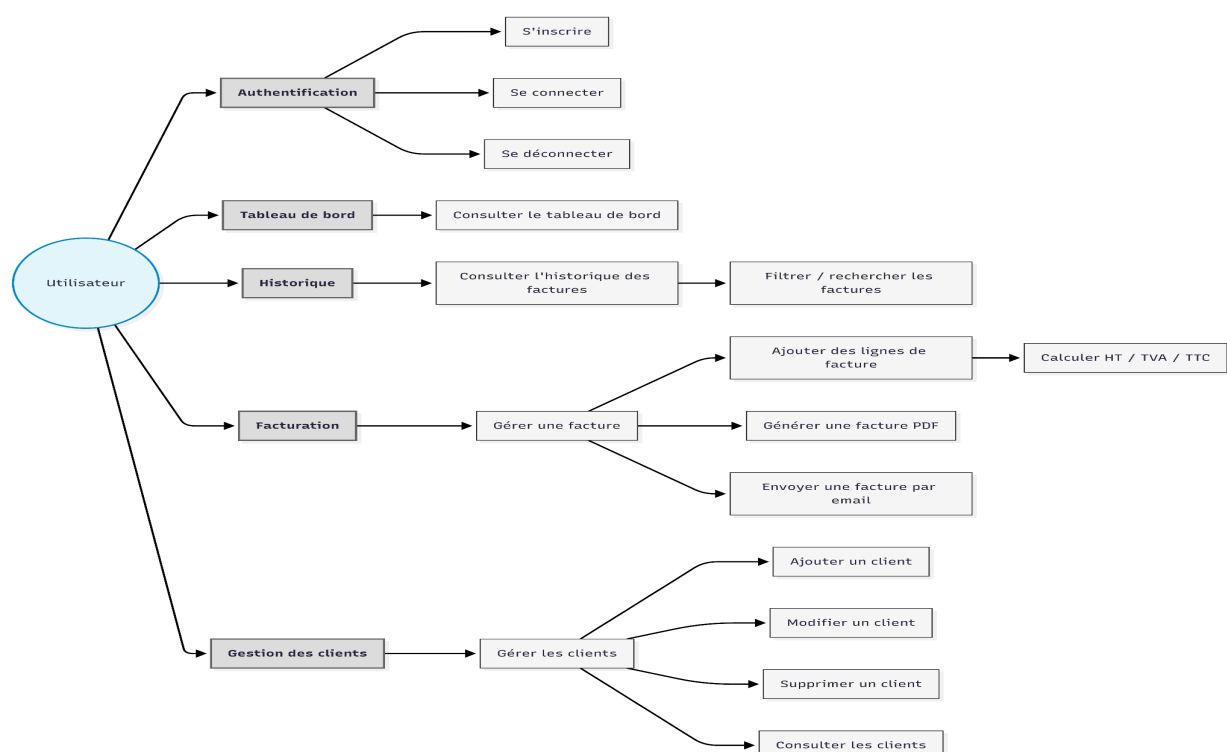
CHAPITRE 2 : ANALYSE ET CONCEPTION

2.1. Méthodologie et Choix du Langage UML

Pour concevoir l'architecture de SmartInvoice Pro (SI-PRO), nous avons adopté une démarche orientée objet en nous appuyant sur le langage UML (Unified Modeling Language). Le choix d'UML se justifie par sa capacité à modéliser clairement les exigences fonctionnelles, les interactions entre les différents acteurs et la structure complexe des données de la plateforme SaaS, facilitant ainsi le passage à la phase de développement.

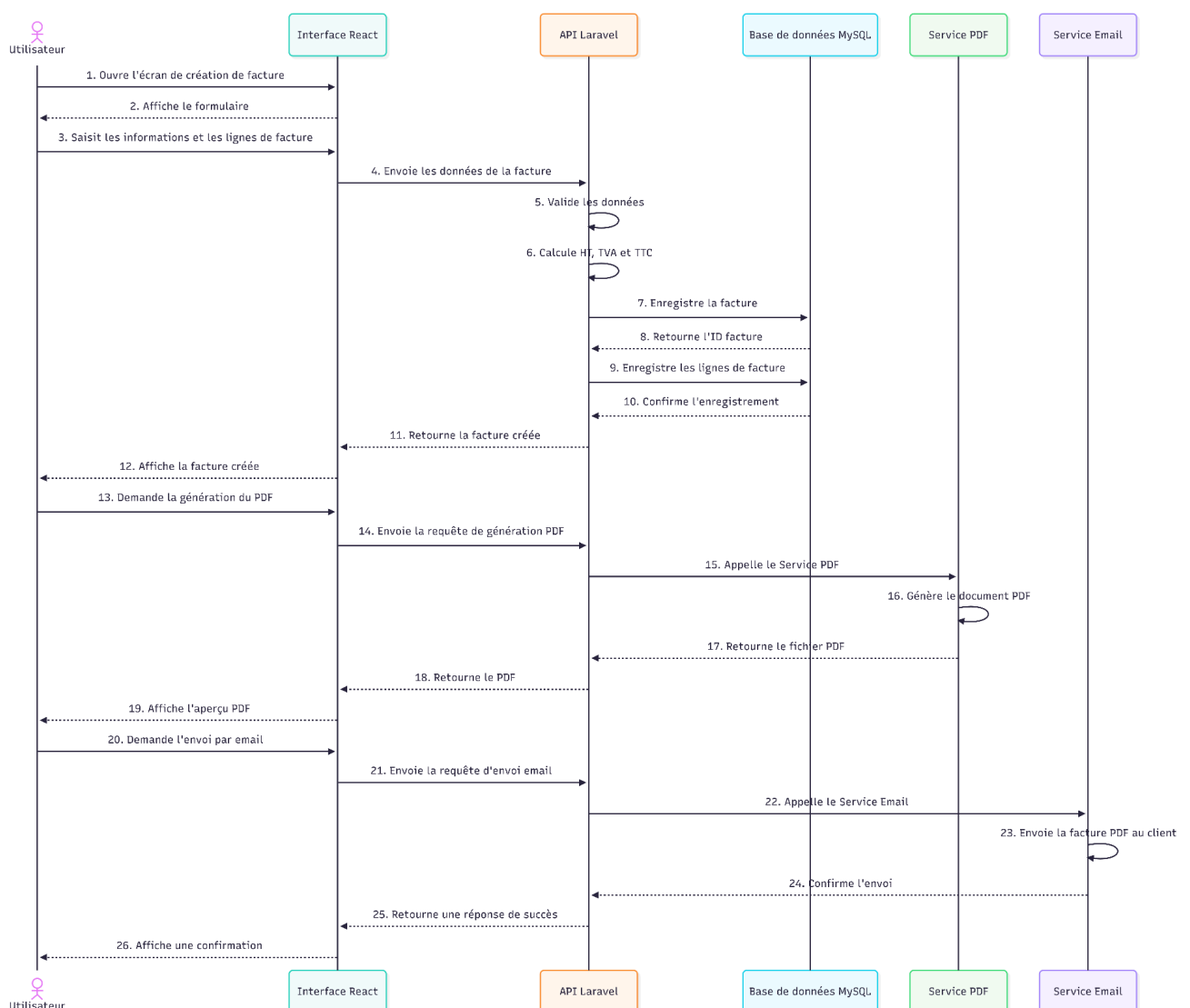
2.2. Diagramme des Cas d'Utilisation

Le diagramme des cas d'utilisation permet de cartographier les interactions possibles entre les acteurs (Utilisateur Gratuit, Utilisateur Pro, Administrateur) et le système. Il met en évidence la séparation des privilèges, notamment le blocage lié aux quotas d'utilisation pour le plan gratuit et l'accès aux fonctionnalités premium.



2.3. Diagramme de Séquence : Processus de création d'une facture

Afin d'illustrer la logique métier et les mesures de sécurité (Guardrails) implémentées dans le back-end, ce diagramme de séquence détaille le processus de création d'une facture. Il démontre comment le système (via le Middleware de souscription) intercepte la requête, vérifie si l'utilisateur a dépassé sa limite de 3 factures par 24 heures, et autorise ou bloque l'action en conséquence.



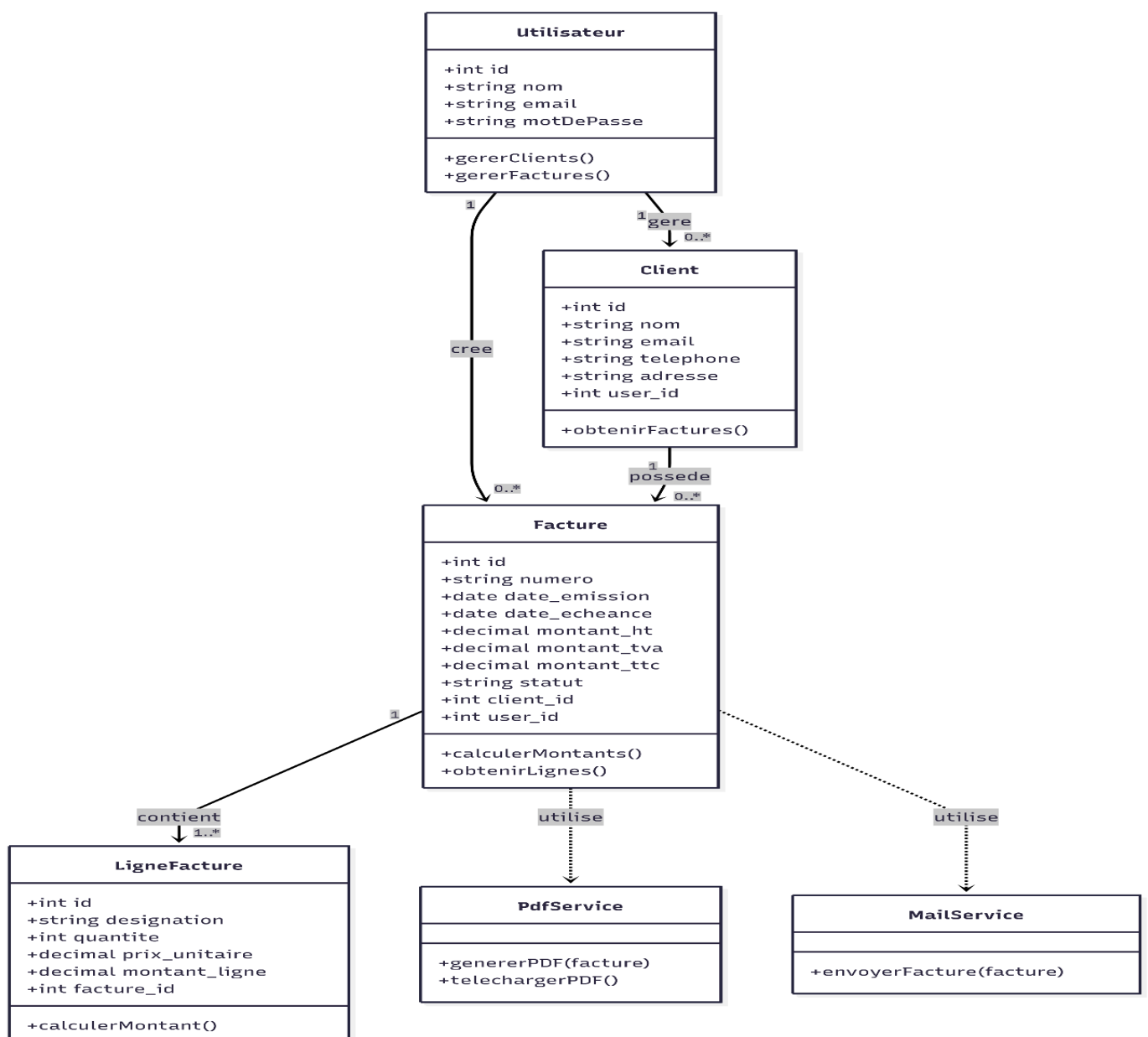
2.4. Diagramme de Classes

Le diagramme de classes représente l'architecture statique de la base de données

relationnelle du système. Il détaille les entités principales de l'application, leurs attributs, ainsi que les multiplicités qui les relient.

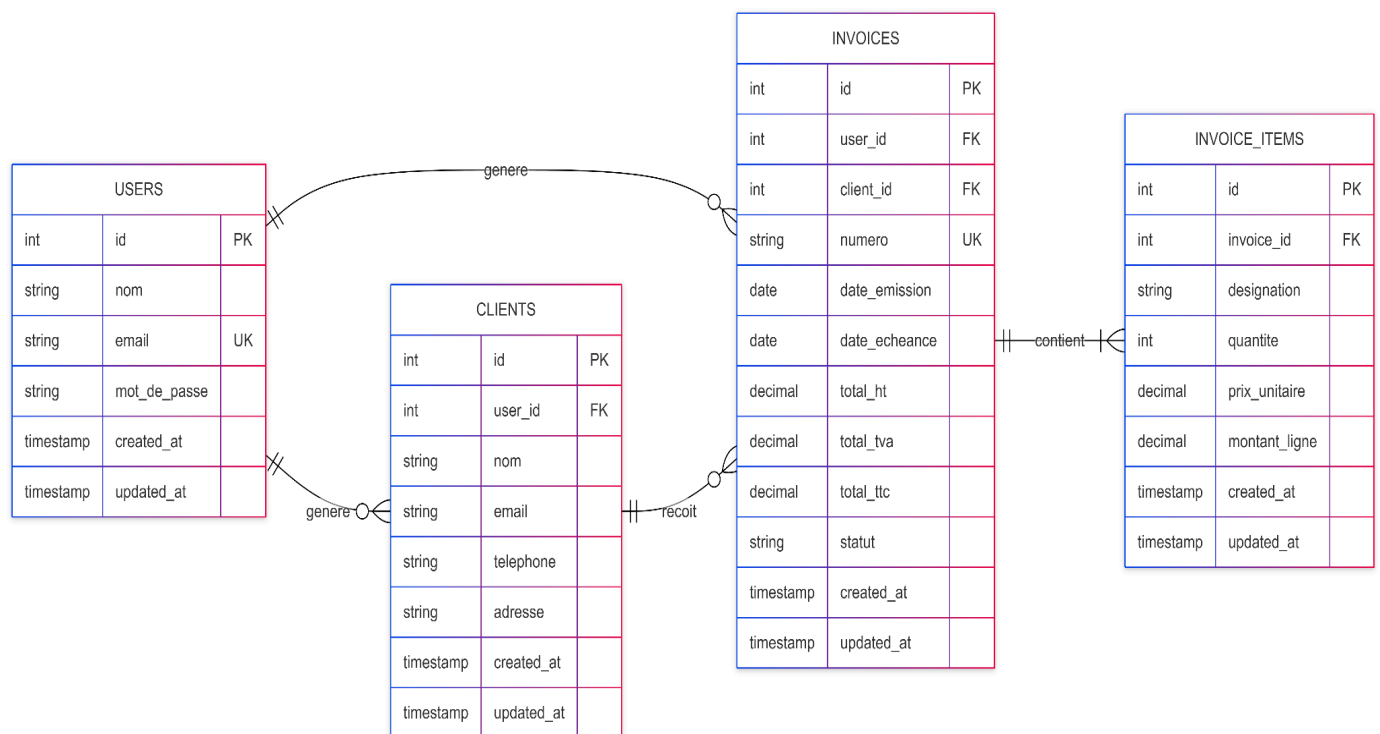
On y retrouve notamment les tables fondamentales :

- **User** : Gère les informations d'authentification, les données légales de l'entreprise (ICE, RC) et le statut de l'abonnement.
- **Client** : Répertoire des clients associés à chaque utilisateur.
- **Invoice (Facture)** : Entité centrale contenant les totaux, le statut de paiement et la TVA.
- **Invoiceltem (Ligne de Facture)** : Les articles ou services facturés liés à une facture spécifique.



2.5. Modèle Logique de Données (MLD)

Afin de préparer l'implémentation physique dans notre base de données MySQL, nous avons dérivé le Modèle Logique de Données (MLD) à partir de notre diagramme de classes. Ce modèle illustre la structure relationnelle exacte de nos tables, incluant les clés primaires (PK) et les clés étrangères (FK) qui garantissent l'intégrité des données de la plateforme.



CHAPITRE 3 : ARCHITECTURE ET CHOIX TECHNIQUES

3.1. Architecture du Système

Pour répondre aux exigences de performance et de scalabilité d'une application SaaS moderne, nous avons opté pour une architecture découplée (séparation stricte entre le client et le serveur). Le Back-end agit comme une API RESTful sécurisée, tandis que le Front-end consomme ces services pour offrir une interface utilisateur dynamique, de type SPA (Single Page Application).



3.2. Technologies Back-end

- Laravel (PHP) : Framework robuste utilisé pour développer l'API REST. Il a permis une gestion sécurisée de l'authentification, le routage, et la mise en place des "Middlewares" pour gérer les quotas du modèle Freemium.
- MySQL : Système de gestion de base de données relationnelle choisi pour sa fiabilité dans la gestion des données transactionnelles (factures, clients, utilisateurs).
- DOMPDF : Librairie intégrée au back-end pour générer des documents PDF de haute fidélité, respectant les normes légales de facturation marocaine.

3.3. Technologies Front-end

- React.js : Bibliothèque JavaScript utilisée pour construire une interface utilisateur réactive, notamment le moteur de prévisualisation WYSIWYG en temps réel des factures.
- Tailwind CSS (v4) : Framework utilitaire CSS de pointe ayant permis de concevoir un



design ultra-moderne, responsive et l'implémentation rapide d'un "Dark Mode" élégant.

- Framer Motion : Utilisé pour enrichir l'expérience utilisateur (UX) avec des animations fluides lors des transitions et des interactions sur l'interface.

3.4. Outils et Environnement de Travail

- Figma : Outil de prototypage utilisé pour concevoir les maquettes UI/UX avant la phase de développement.
- Git & GitHub : Système de contrôle de version pour la gestion du code source et la collaboration sur le projet.
- Postman : Plateforme d'API utilisée pour tester, documenter et valider les différents points de terminaison (endpoints) du serveur Laravel.
- Outils d'Intelligence Artificielle : Utilisation d'assistants de codage pour optimiser le développement, accélérer la résolution de bugs (debugging) et automatiser certaines tâches répétitives.



CHAPITRE 4 : RÉALISATION ET DÉFIS TECHNIQUES

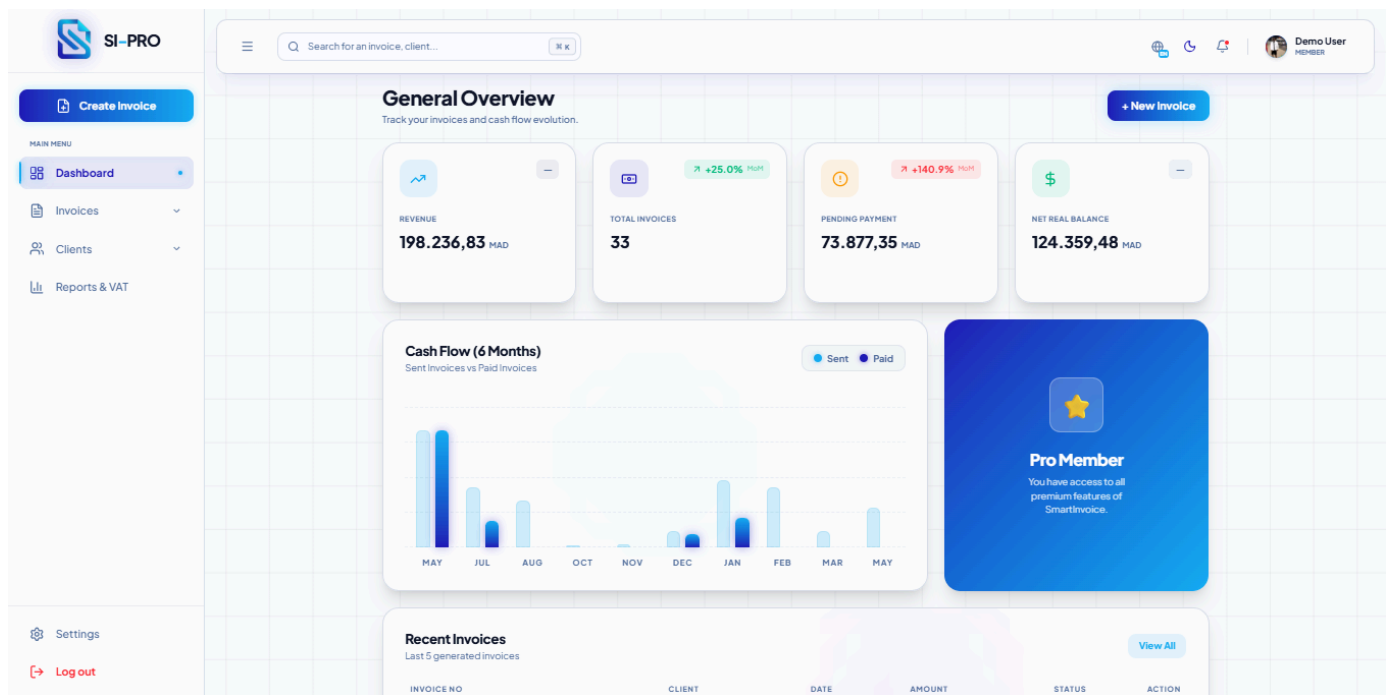
Ce dernier chapitre est consacré à la présentation visuelle de la plateforme SmartInvoice Pro (SI-PRO). Nous mettrons en évidence l'interface utilisateur (UI) conçue pour maximiser la productivité, tout en expliquant la logique métier de notre modèle Freemium (Gratuit vs. Premium) et les défis d'ingénierie relevés.

4.1. Présentation des Interfaces et Modèle Économique

La plateforme a été conçue pour offrir une prise en main immédiate. Le modèle économique repose sur une offre gratuite limitée, incitant à la conversion vers l'offre payante.

A. Le Tableau de Bord (Dashboard)

Le tableau de bord est le centre de contrôle de l'utilisateur. Pour un **utilisateur gratuit**, il affiche les métriques de base (nombre de factures créées, clients enregistrés) et un indicateur clair de sa consommation journalière (ex: "2/3 factures créées aujourd'hui"). Pour un **utilisateur Premium**, le tableau de bord débloquent des graphiques avancés sur le chiffre d'affaires et les statistiques de paiement.



B. L'Éditeur de Factures (Moteur WYSIWYG)

C'est le cœur de l'application. L'interface est divisée en deux parties : un formulaire dynamique à gauche et une prévisualisation en temps réel à droite. L'utilisateur peut ajouter des articles, ajuster la TVA, et voir le document final se construire instantanément.

← Annuler

Enregistrer

Modifier Facture

CLIENT

Ledner, Lehner and Schinner

NUMÉRO

INV-NYAU-8227

ÉMISSION

03/22/2026

ÉCHÉANCE

04/21/2026

STATUT

BROUILLON

LIGNES DE LA FACTURE

Quia aliquid veritatis aspernat

7

615.20

MAD

Repellendus odit at.

2

96.22

MAD

+ Ajouter une ligne

NOTES POUR LE CLIENT

APERÇU EN DIRECT

FACTURE

#INV-NYAU-8227

Date d'émission: 22/03/2026

Date d'échéance: 21/04/2026

ÉMETTEUR

Demo User

demo@smartinvoice.com

45 Boulevard Pasteur, 5ème étage, Tanger, 90000

ICE: 001036789000045

Patente: 30204567

FACTURÉ À

Ledner, Lehner and Schinner

victoria.mayer@oconnell.com

8187 Wilma Roads Apt. 569

Zackstad, MT 50045-3742

Tél: 386.348.5718

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT
Quia aliquid veritatis aspernatur est.	7	615.20 MAD	4306.40 MAD
Repellendus odit at.	2	96.22 MAD	192.44 MAD
		Total HT	4498.84 MAD
		TVA (20%)	899.77 MAD
		Total TTC	5398.61 MAD

Merci de votre confiance. En cas de retard de paiement, des pénalités pourront être appliquées.

Généré par SmartInvoice Pro

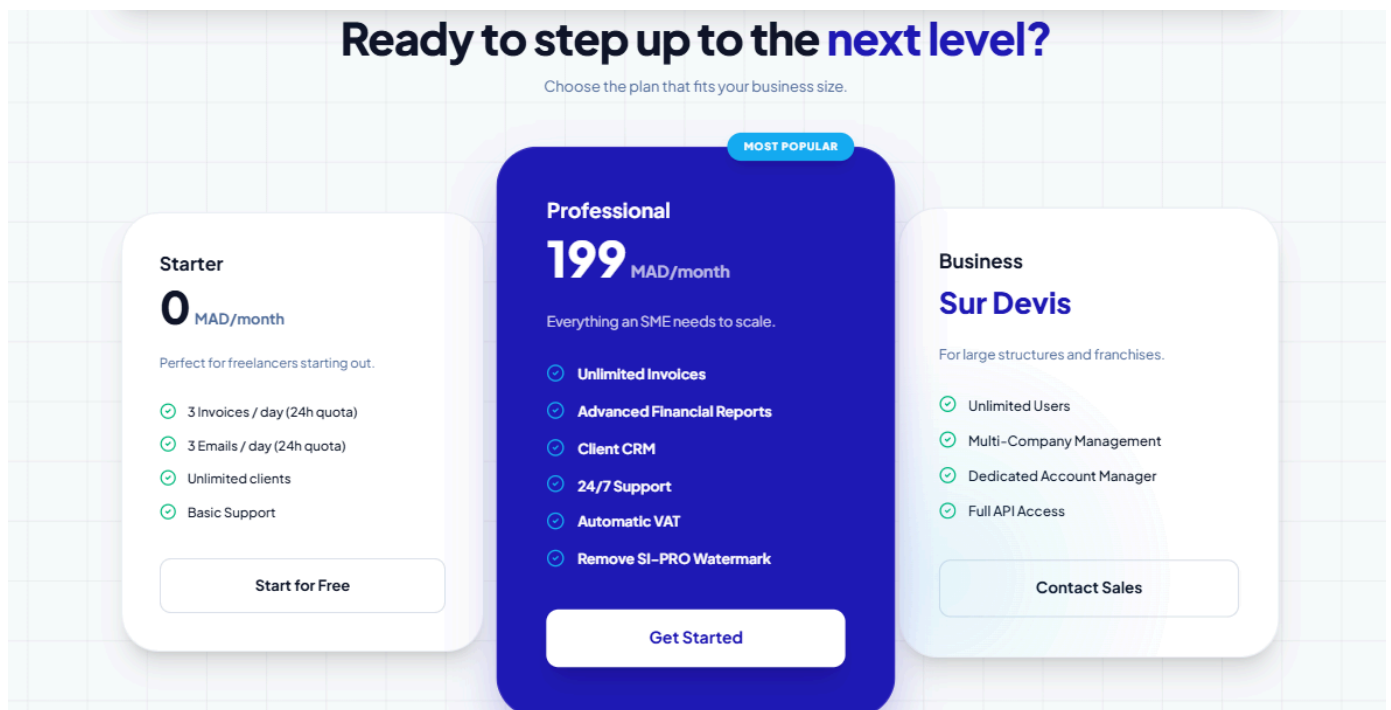
C. La Page d'Abonnement (Pricing Page / Landing Page)

Intégrée à la page d'accueil, cette section détaille notre stratégie commerciale structurée en trois offres distinctes pour s'adapter à l'évolution de chaque entreprise :

- **Le Plan Starter (0 MAD)** : Conçu pour les freelances débutants, il offre les fonctionnalités de base avec des restrictions claires (limite de 3 factures et 3 emails par jour) afin de maîtriser les coûts de serveur.
- **Le Plan Professional (199 MAD/mois)** : L'offre cœur de cible, débloquent la facturation illimitée, l'accès au CRM, les rapports financiers avancés et la suppression du filigrane SI-PRO sur les PDF générés.
- **Le Plan Business (Sur Devis)** : Une offre sur mesure destinée aux grandes structures ou franchises, proposant une gestion multi-entreprises, un nombre d'utilisateurs

illimité et un accès complet à l'API.

C'est via cette interface, pensée pour l'optimisation des conversions, que l'utilisateur gratuit est incité à faire évoluer son compte.



Ready to step up to the next level?
Choose the plan that fits your business size.

Starter	Professional	Business
0 MAD/month	199 MAD/month	Sur Devis
Perfect for freelancers starting out.	Everything an SME needs to scale.	For large structures and franchises.
3 Invoices / day (24h quota) 3 Emails / day (24h quota) - Unlimited clients - Basic Support	- Unlimited Invoices - Advanced Financial Reports - Client CRM 24/7 Support - Automatic VAT - Remove SI-PRO Watermark	- Unlimited Users - Multi-Company Management - Dedicated Account Manager - Full API Access
Start for Free	Get Started	Contact Sales

D. Le Document PDF Final

Généré via le back-end, le document PDF respecte strictement les normes comptables marocaines. Si l'utilisateur est sur le plan gratuit, le système impose automatiquement l'insertion d'un filigrane "Généré par SI-PRO" en bas de page, renforçant ainsi la visibilité de la marque. Ce filigrane disparaît automatiquement dès le passage au plan Pro.



Facture #INV-NYAU-8227
Créée le 10/03/2026

FACTURE #INV-NYAU-8227
Date d'émission: 22/03/2026
Date d'échéance: 21/04/2026

ÉMETTEUR
Demo User
demo@smartinvoice.com
41 Boulevard Pasteur, 5ème étage, Tanger, 90000
ICE: 00156/781000045
Patente: 3024687

FACTURÉ À
Ledner, Lehner and Schinner
victoria.mayngoc@icloud.com
818 / Wilms Roads Apt. 569
Zackstad, MT 50045-3742
Tél: 286.348.5718

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT
Quia aliquid veritatis aspernatur est.	7	615,20 MAD	4306,40 MAD
Repellendus odit at.	2	96,22 MAD	192,44 MAD
Total HT			4498,84 MAD
TVA (20%)			899,77 MAD
Total TTC			5398,61 MAD

Merci de votre confiance. En cas de retard de paiement, des pénalités pourront être appliquées.
Généré par SmartInvoice Pro

Facture #FAC-20260531-276
Créée le 31/05/2026

SmartInvoice
FACTURE #FAC-20260531-276
Date d'émission: 31/05/2026
Date d'échéance: 07/06/2026

ÉMETTEUR
amirne tazi
soulaymanekhamaz2004@gmail.com
castia tanger
ICE: 00156/781000045
Patente: 4017862

FACTURÉ À
soulayman elkharraz
soulaymanekhamaz2004@gmail.com
castia
Tél: 0711350766

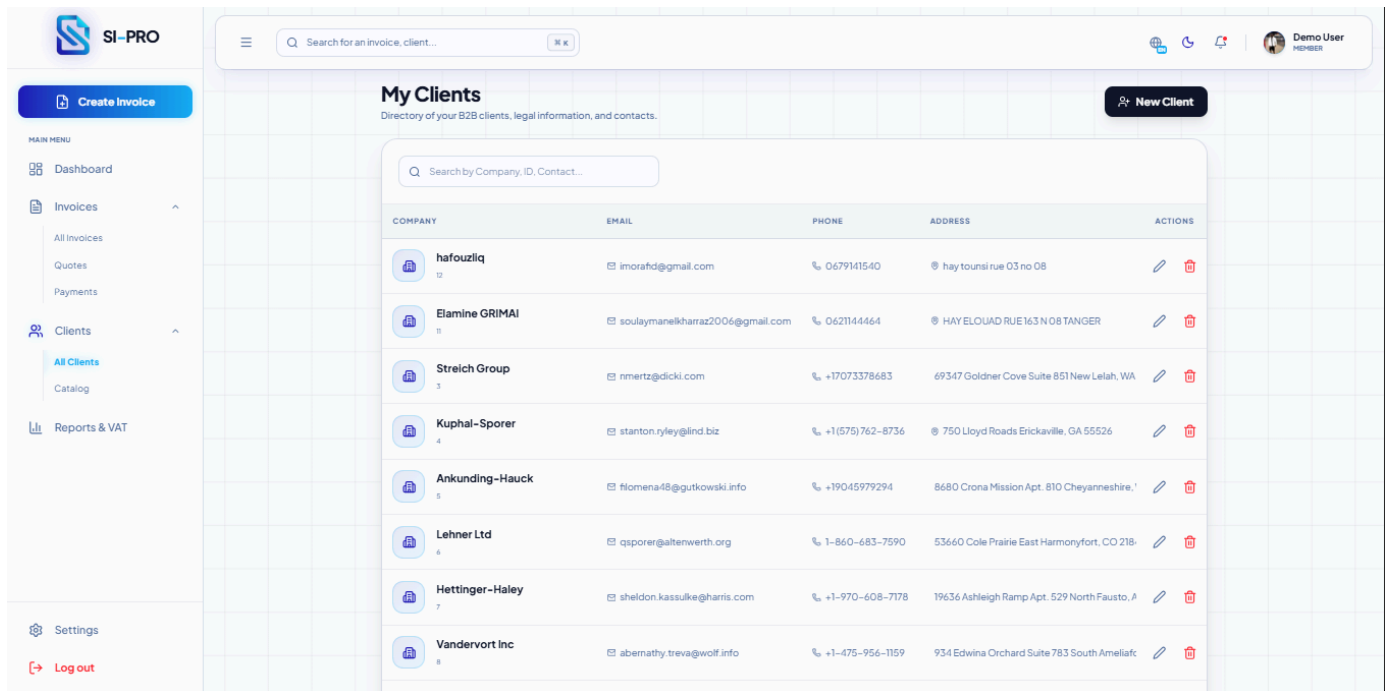
DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT
making a wordpress site	1	20000,00 MAD	20000,00 MAD
Total HT			20000,00 MAD
TVA (20%)			4000,00 MAD
Total TTC			24000,00 MAD

NOTES
thank you for choosing us

Merci de votre confiance. En cas de retard de paiement, des pénalités pourront être appliquées.
Généré par SmartInvoice Pro

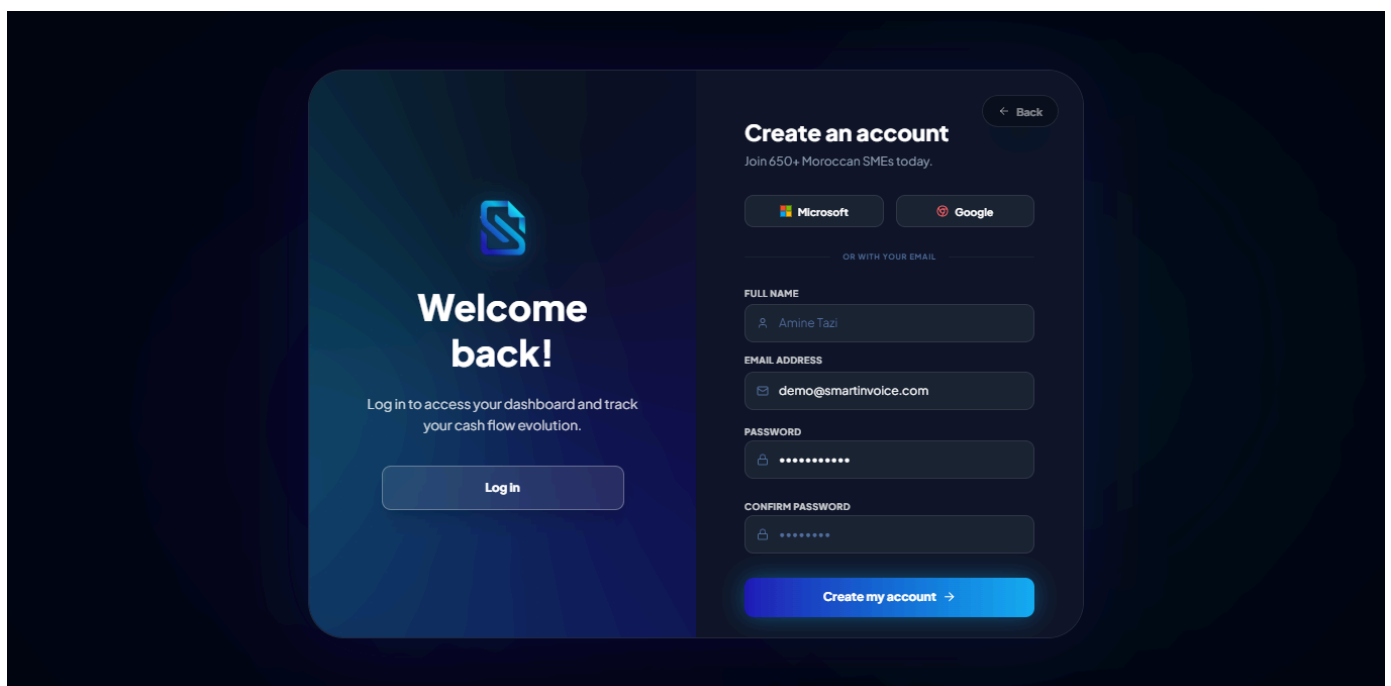
E. La Gestion des Clients (CRM)

Pour faciliter et accélérer le processus de facturation, la plateforme intègre un mini-CRM. Cette interface intuitive permet à l'utilisateur d'ajouter de nouveaux contacts, de modifier leurs informations et de rechercher rapidement un client existant pour l'associer à une nouvelle facture.



F. L'Authentification et Inscription

La porte d'entrée de la plateforme SaaS. Nous avons conçu une interface de connexion et d'inscription épurée et sécurisée, permettant aux nouveaux utilisateurs de créer rapidement leur compte et d'accéder instantanément à leur espace de travail Freemium.



G. Paramètres de l'Entreprise (Settings)

C'est dans cette section cruciale que l'utilisateur configure son profil professionnel. Il doit y renseigner les informations légales obligatoires de son entreprise (ICE, Registre du Commerce, Patente). Ces données sont sauvegardées en base de données et automatiquement injectées dans l'en-tête de chaque document PDF généré pour garantir sa conformité légale.

4.2. Défis Techniques et Solutions Apportées

Au cours du développement, plusieurs problématiques complexes ont nécessité des solutions d'ingénierie spécifiques :

- **Le Verrouillage Freemium (Middleware Laravel)** : Pour sécuriser le modèle économique, nous ne pouvions pas nous contenter de masquer des boutons sur

React. Nous avons développé des "Middlewares" côté Laravel qui interceptent chaque requête de création de facture. Si un utilisateur gratuit tente de générer une 4ème facture en moins de 24 heures, l'API rejette la requête au niveau du serveur, garantissant l'intégrité du système de monétisation.

- **La Synchronisation et le Formatage du PDF (DOMPDF)** : L'un des plus grands défis a été de s'assurer que ce que l'utilisateur voit sur React (Front-end) correspond exactement au PDF généré par la librairie DOMPDF (Back-end). DOMPDF ayant des limites avec certaines règles CSS modernes, nous avons dû adapter notre code HTML/CSS côté serveur, et standardiser les variables de calcul des taxes pour garantir une fidélité à 100 % entre la prévisualisation web et le document imprimable.
- **La Communication Front/Back (CORS et Authentification)** : L'architecture découplée a soulevé des défis de communication entre le navigateur (React) et le serveur (Laravel), générant des erreurs CORS (Cross-Origin Resource Sharing). Pour résoudre cela, nous avons dû configurer précisément les origines autorisées dans le fichier de configuration de Laravel, et implémenter un système de *tokens* d'authentification robuste pour sécuriser chaque échange de données.
- **La Collaboration en Équipe (Gestion Git via Monorepo)** : Le fait de développer le Front-end et le Back-end simultanément dans un seul dépôt GitHub (Monorepo) a initialement provoqué des conflits de fusion (*merge conflicts*). Nous avons surmonté ce problème d'organisation en instaurant une communication plus stricte, en utilisant des branches de développement séparées (*feature branches*) et en validant nos modifications (commits) étape par étape pour protéger la branche principale.



CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES

Ce projet de fin d'études a représenté une étape décisive dans notre parcours de formation en développement informatique. La conception et la réalisation de SmartInvoice Pro (SI-PRO) nous ont permis de franchir le pont entre la théorie académique et les exigences rigoureuses du monde professionnel.

Au-delà de la simple écriture de code, ce projet nous a confrontés aux véritables enjeux de l'ingénierie logicielle moderne : la gestion d'une architecture découplée (React / Laravel), la sécurisation des données, et la mise en œuvre d'une logique commerciale stricte à travers un modèle Freemium. Travailler sur un outil destiné à résoudre un problème concret pour les auto-entrepreneurs et les PME marocaines a donné un sens réel à notre travail. Les défis techniques rencontrés, qu'il s'agisse de la synchronisation de l'interface WYSIWYG ou de la protection des routes de l'API, ont considérablement renforcé notre capacité à analyser, débbugger et concevoir des solutions robustes en équipe.

En définitive, SI-PRO n'est pas seulement l'aboutissement de notre formation à l'OFPPT, mais le point de départ de notre carrière. Ce projet nous a prouvé que la création de produits technologiques utiles, capables d'apporter une réelle valeur ajoutée, est la meilleure voie pour réussir dans ce métier.

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

Bien que la version actuelle de SI-PRO soit pleinement fonctionnelle et réponde au cahier des charges initial, nous considérons cette plateforme comme un produit en constante évolution. Afin d'enrichir l'application et d'augmenter sa valeur sur le marché, plusieurs perspectives d'amélioration sont envisageables pour les versions futures :

- **Intégration du Paiement en Ligne** : Interconnecter la plateforme avec des passerelles de paiement (comme Stripe ou le CMI au Maroc) pour permettre aux clients de régler leurs factures directement via un lien sécurisé généré par l'application.
- **Support Multilingue et Multidevise** : Élargir la portée de l'application en permettant la génération de factures en anglais ou en arabe, avec des conversions de devises en temps réel.
- **Application Mobile Native** : Développer une version mobile (via React Native) pour permettre aux utilisateurs professionnels de scanner des reçus et d'éditer des factures directement depuis leur smartphone lors de leurs déplacements.
- **Automatisation des Relances** : Intégrer un système de tâches planifiées (Cron jobs) pour envoyer des emails de rappel automatiques aux clients ayant des factures impayées.



ANNEXES : RESSOURCES DU PROJET

Afin de permettre au jury de consulter le code source, l'architecture de la base de données et l'interface en conditions réelles, l'ensemble des ressources du projet SmartInvoice Pro (SI-PRO) est accessible via les liens ci-dessous :

1. Déploiement en Ligne (Live Demo)

- Lien de la plateforme : [<https://smartinvoice-six.vercel.app>]
- Note : La plateforme est actuellement déployée et fonctionnelle pour tester le modèle Freemium et la génération de PDF.

2. Code Source (GitHub)

L'ensemble du code source de l'application est centralisé au sein d'un répertoire unique (Monorepo) afin d'optimiser la collaboration et la synchronisation des versions entre le Front-end et le Back-end :

- **Dépôt Monorepo (React.js & Laravel) :**
[<https://github.com/amezianeomar/smartinvoice>]

3. Maquettes et Design UI/UX

- Figma (Prototypage)
[<https://www.figma.com/proto/nyyR1jQExSKTzLqQmYSmDE/SmartInvoice?node-id=14-751&t=z3YOMfvl4gJonlv-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=14%3A751>]
- Ce lien permet de visualiser les maquettes initiales, l'organisation du design system, et l'évolution de l'interface utilisateur vers sa version finale en mode sombre.